

在线教育辅助教学系统

需求分析说明书

第一组

版本号	时间	小组名称/组号
v1.0	2026-07-07	第一组

目录

第一章 引言	6
1.1 编写目的	6
1.2 需求分析理论	6
1.3 系统建设目标	6
1.4 参考文献	7
第二章 需求概述	7
2.1 项目背景	7
2.2 需求概述	8
2.2.1 系统整体业务流程	8
2.2.2 系统功能结构图	9
2.2.3 用户角色与权限概述	10
2.3 系统开发流程	11
第三章 功能需求	12
3.1 用户与权限管理模块	12
3.1.1 用户登录与身份认证	12
3.1.2 用户个人信息管理	13
3.1.3 角色管理与权限分配	13
3.1.4 资源级访问控制	14
3.1.5 操作日志与异常登录处理	14
3.2 课程与学习管理模块	15
3.2.1 课程创建与基础信息维护	15
3.2.2 课程审核、发布与下线	15
3.2.3 教师课程负责人和协作者管理	15
3.2.4 学生课程浏览、选课与退选	16
3.2.5 章节与课时管理	16
3.2.6 课程资料上传、预览与下载	17

3.2.7	学生章节学习与课时完成记录	17
3.2.8	学习进度统计与继续学习推荐	17
3.3	作业、成绩与学习预警模块	18
3.3.1	教师作业发布与编辑	18
3.3.2	学生作业查看、保存与提交	18
3.3.3	作业截止、逾期与退回重交规则	19
3.3.4	教师作业批改、评分与反馈	19
3.3.5	成绩查询、成绩统计与成绩明细	19
3.3.6	学习风险识别与预警展示	20
3.3.7	AI 自动生成批改评语草稿	20
3.3.8	AI 学习风险解释与改进建议	21
3.4	考试、题库与智能组卷模块	21
3.4.1	题库分类与题目维护	21
3.4.2	考试创建与考试安排	21
3.4.3	试卷编排与题目配置	22
3.4.4	学生考试说明、考试参与与考试记录	22
3.4.5	考试成绩统计与结果查看	23
3.4.6	AI 智能组卷建议	23
3.5	互动交流与通知模块	24
3.5.1	课程论坛与帖子发布	24
3.5.2	帖子评论与互动	24
3.5.3	课程公告发布与查看	24
3.5.4	内容举报与基础治理	25
3.5.5	消息提醒与待办通知	25
3.6	管理员治理与统计模块	26
3.6.1	用户管理	26
3.6.2	课程分类管理	26

3.6.3 课程审核与驳回处理	26
3.6.4 公告管理	27
3.6.5 论坛内容治理	27
3.6.6 系统数据统计与运行概览	27
3.6.7 AI 服务基础运行状态查看	28
3.7 AI 智能辅助模块	28
3.7.1 课程知识库构建与资料权限控制	28
3.7.2 课程知识库 RAG 智能答疑	29
3.7.3 章节知识点摘要生成与发布	29
3.7.4 AI 评语草稿生成机制	29
3.7.5 AI 学习风险解释与学习建议	30
3.7.6 AI 智能组卷建议机制	30
3.7.7 AI 结果引用、人工确认与异常处理	31
第四章 非功能需求	31
4.1 性能需求	31
4.2 安全性需求	32
4.3 扩展性需求	33
附录 A 自查结果	34
附录 B 使用的项目材料	34

材料检查结果

检查项	结果
老师模板/样例	已找到 E:/第 1 组-Xxxx 需求规格说明书.doc，并转换为可读 docx/txt 作为格式参考。该样例文件业务主题与本项目不同，本文只参考其章节层级、封面、目录和正式程度，不复制其业务内容。
项目设计材料	已找到 design-research.md、sitemap.md、ui-spec.md、wireframes.md、CONTEXT.md、README.md。
后端与接口材料	已找到 backend-architecture.md、api-style.md、database-conventions.md、course-module-design.md、course-api-contract.md、course-module-delivery.md、OpenAPI 文件、Flyway 脚本和后端 pom.xml。
当前能确认的信息	项目名称为在线教育辅助教学系统；小组为第一组；技术栈包含 Vue 3、Vite、TypeScript、Element Plus、Spring Boot 3.5.0、JDK 21、Spring Cloud Alibaba、MyBatis-Plus、MySQL 8、Redis、RabbitMQ、Nacos，并规划 AI 服务、RAG、SSE 和向量库。
来自真实材料的范围	课程、章节、课时、课程资料、教师负责人/协作者、课程审核、学生选课、学习记录、进度聚合、JWT、资源级权限、统一响应、Flyway、AI 服务边界。
合理需求设计补足	作业、考试、题库、成绩、论坛、公告、学习风险预警、管理员统计、AI 评语草稿、摘要、组卷建议等在项目材料中已有规划方向但未全部实现，本文按教学闭环补足需求。
信息冲突	未发现与在线教育辅助教学系统冲突的材料；样例文件业务主题与本项目不同，仅作参考。

第一章 引言

1.1 编写目的

本《需求分析说明书》用于明确在线教育辅助教学系统的业务范围、用户角色、功能需求、非功能需求和 AI 辅助边界，为后续系统设计、前后端开发、数据库设计、接口联调、测试验收和部署运维提供统一依据。

本文围绕学生、教师、管理员三类用户展开，说明课程学习、作业提交、教师批改、成绩反馈、学习预警和 AI 辅助教学之间的完整业务闭环。文档同时明确传统教学管理数据与 AI 生成内容之间的责任边界：课程、作业、成绩、试卷、正式评语等关键业务事实必须由授权用户确认后进入正式流程，AI 仅提供答疑、草稿、解释、引用和建议。

本说明书也是第一组成员进行任务分工、接口契约设计、测试用例设计、数据库建模和后续设计文档编写的基础。

1.2 需求分析理论

需求分析是软件工程中把用户目标、业务规则、运行环境和系统约束转化为可描述、可验证、可追踪需求的过程。它既要说明系统应当提供哪些功能，也要说明系统在性能、安全性、扩展性、可用性等方面需要满足的质量要求。

功能需求描述系统对外表现出的业务行为，例如学生选课、提交作业、教师批改、管理员审核课程等；非功能需求描述系统运行质量，例如响应时间、并发能力、权限隔离、日志审计和可扩展能力。两类需求共同决定系统能否被开发、测试和验收。

本项目采用用户角色分析、业务流程分析、用例分析、原型分析和接口契约分析相结合的方法。角色分析用于区分学生、教师、管理员的职责边界；流程分析用于确认课程学习到成绩反馈的闭环；用例分析用于拆分可测试的原子功能；原型分析用于验证页面入口与操作路径；接口契约分析用于保证前后端协作时字段、状态和权限一致。

在 AI 功能需求分析中，还需要额外考虑数据来源、课程上下文、角色权限、人工确认和结果可解释性。AI 回答必须基于用户有权访问的课程资料；AI 评语、摘要和组卷建议必须以草稿或建议形式出现；系统不得把模型输出直接作为正式成绩、正式课程内容或正式试卷。

1.3 系统建设目标

从业务目标看，系统建设目标是统一管理课程、章节、课时、资料、作业、考试、成绩、论坛、公告和学习预警，减少教师和管理员在多个工具之间重复维护数据的成本，形成清晰的教学业务流程。

从教学目标看，系统应帮助学生明确当前课程任务、学习进度、作业截止时间、考试安排、成绩反馈和风险提示；支持教师高效维护课程内容、发布作业和考试、批改提交、统计成绩、跟踪学生学习情况；支持管理员完成用户治理、课程分类、课程审核、公告发布、论坛治理和基础统计。

从智能化目标看，系统应基于课程资料和章节内容建设课程知识库，提供可追溯来源的智能答疑，并在真实教学场景中提供作业批改评语草稿、章节知识点摘要草稿、学习风险解释与改进建议、智能组卷建议。AI 输出为教学辅助，不替代教师评分、课程审核和最终决策。

1.4 参考文献

1. 赵一丁.《软件工程基础》. 北京邮电大学出版社.
2. Karl E. Wiegers, Joy Beatty. Software Requirements, 3rd Edition. Microsoft Press, 2013.
3. Ian Sommerville. Software Engineering, 10th Edition. Pearson, 2015.
4. Vue.js 官方文档: <https://vuejs.org/guide/introduction>
5. Spring Boot 官方参考文档: <https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html>
6. Element Plus 官方文档: <https://element-plus.org/>
7. Spring AI 官方参考文档: <https://docs.spring.io/spring-ai/reference/index.html>
8. 第一组在线教育辅助教学系统项目材料: design-research.md、sitemap.md、ui-spec.md、wireframes.md、docs/backend-architecture.md、docs/course-module-design.md、docs/course-api-contract.md.
9. 老师样例文件: E:/第 1 组-Xxxx 需求规格说明书.doc.

第二章 需求概述

2.1 项目背景

高校课程教学过程中，课程资源、作业提交、考试安排、成绩反馈和学习进度往往分散在多个工具或人工流程中。学生需要在不同入口查找课程资料、作业截止时间和成绩反馈，教师需要重复处理课程发布、作业批改、成绩统计和学生学情跟踪，管理员也需要面对课程审核、用户治理、公告发布和论坛内容治理等基础运行事务。

当课程资料、学生学习行为和成绩数据无法在同一系统内形成连续链路时，学生容易出现学习任务不清晰、学习进度滞后、反馈不及时、课程资料检索困难等问题。教师虽然能够通过

传统教学平台发布部分资源，但仍需要投入大量时间处理重复性批改、学情汇总和风险识别工作，难以及时发现低进度、低完成率或成绩波动明显的学生。

传统教学管理系统通常更强调基础信息管理，缺少与课程资料、学习过程和教师 workflow 紧密结合的智能辅助能力。大语言模型和 RAG 技术能够辅助实现基于课程资料的问答、知识点摘要、评语草稿和学习建议，但这类能力必须受课程上下文、角色权限、来源引用和人工确认约束。因此，本项目建设在线教育辅助教学系统，以统一支持课程学习、教学管理和 AI 辅助教学流程。

2.2 需求概述

本系统不是普通课程展示网站，而是面向高校学生、教师和管理员的在线教育辅助教学系统。系统以“课程学习—作业提交—教师批改—成绩反馈—学习预警—AI 辅助教学”为核心闭环，传统业务域负责正式教学数据和状态流转，AI 智能域负责基于授权上下文生成回答、草稿、解释、引用和建议。

2.2.1 系统整体业务流程

系统整体业务流程从管理员基础治理开始，经教师创建课程和维护教学内容，进入学生选课、学习、提交作业或参加考试，再由教师批改评分并反馈成绩，最终形成学习预警和 AI 辅助改进的闭环。

图 2-1 系统整体业务流程

flowchart TD

A[管理员管理用户与课程审核] --> B[教师创建课程]

B --> C[维护章节、课时和课程资料]

C --> D[课程审核通过并发布]

D --> E[学生浏览课程并选课]

E --> F[学生学习章节与查看资料]

F --> G[提交作业或参加考试]

G --> H[教师批改、评分与反馈]

H --> I[学生查看成绩与学习进度]

I --> J[系统生成学习风险提示]

F --> K[课程知识库智能答疑]

H --> L[AI 生成批改评语草稿]

C --> M[AI 生成章节知识点摘要草稿]

G --> N[AI 智能组卷建议]

管理员在流程中负责用户、角色、课程分类、课程审核、公告、论坛治理和基础运行统计，保证系统基础数据可用、课程发布合规、内容治理有依据。

教师在流程中负责创建课程、维护章节和课时、上传课程资料、发布作业与考试、批改作业、登记成绩、处理学习预警，并对 AI 生成的摘要、评语和组卷建议进行编辑和确认。

学生在流程中负责浏览并选择课程、学习章节、查看资料、提交作业、参加考试、查看成绩和反馈、参与课程论坛，并在课程或章节上下文中使用 AI 答疑和学习建议。

AI 服务不独立替代教学业务流程，而是在课程资料、作业批改、学习预警和试卷编排等具体场景中提供辅助输出。AI 输出必须显示来源、上下文或证据，且不得绕过角色权限和人工确认。

2.2.2 系统功能结构图

系统功能结构按照传统教学业务域和 AI 智能辅助域划分，传统业务模块负责正式数据，AI 模块作为辅助能力嵌入具体业务场景。

图 2-2 系统功能结构图

mindmap

root((在线教育辅助教学系统))

用户与权限管理

课程与学习管理

课程管理

章节与课时管理

课程资料管理

学生选课

学习进度

作业与成绩管理

作业发布

作业提交

作业批改

成绩统计

学习预警

考试与题库管理

考试安排

题库管理

- 试卷管理
- 考试记录
- 互动与通知管理
- 课程论坛
- 帖子评论
- 公告管理
- 管理员治理模块
- 用户管理
- 课程审核
- 分类管理
- 数据统计
- AI 智能辅助模块
 - 课程知识库智能答疑
 - 章节知识点摘要
 - 作业批改评语草稿
 - 学习风险解释与改进建议
 - 智能组卷建议

传统业务域负责用户、课程、章节、资料、作业、考试、成绩、公告、论坛和预警等正式数据的创建、修改、发布和审计。AI 智能域只生成建议、草稿、解释、引用和任务结果，不能绕过角色权限，也不能直接修改成绩、正式评语、课程内容和试卷。AI 结果必须由教师或用户确认后才进入正式业务流程。

2.2.3 用户角色与权限概述

表 1 用户角色与权限边界

角色	主要权限	权限边界
学生	浏览可选课程、选课与退选、学习已选课程、查看资料、提交作业、参加考试、查看本人成绩和预警、参与课程论坛、在课程上下文使用 AI 答疑。	只能学习已选且已发布课程内容，只能查看和操作自己的学习记录、作业、成绩、考试记录和论坛内容。
教师	创建和维护本人负责课程，管理章节、课时、资料、作业、考试、题库、成绩和本课程学情，使用 AI 生成摘要、评语草	只能管理本人负责或协作的课程，不能越权管理其他教师课程；AI 也只能使用其有权访问的课程资料和题库。

	稿和组卷建议。	
管理员	管理用户、角色、课程分类、课程审核、公告、论坛治理、系统统计和 AI 服务基础状态。	管理员负责治理和统计，不默认直接改写教师课程正文、学生成绩、学生作业提交内容或私人 AI 会话正文。
AI 助手	基于当前课程、章节、作业、预警或考试上下文生成回答、草稿、解释、引用和建议。	继承当前用户的业务权限和资源范围；后端必须进行资源级权限校验，不能仅通过前端隐藏菜单控制访问。

2.3 系统开发流程

表 2 系统开发流程

阶段	输入	核心活动	主要产出	参与角色	与下一阶段衔接
需求收集	项目选题、用户访谈、课程材料、原型目标	分析学生、教师、管理员真实场景，确认教学闭环与 AI 边界	需求分析说明书、角色权限表、核心业务流程	小组全员、产品负责人、指导教师	作为 UI、原型和接口设计依据
UI 设计	需求说明、设计调研、功能结构	设计学生端、教师端、管理员端信息架构和视觉规范	ui-spec.md、页面布局、组件规范	UI 设计成员、前端成员	转入低保真/中保真原型
原型设计	UI 规范、路由规划、用户流程	形成学习首页、课程详情、章节学习、作业提交、批改工作台、管理看板等核心页面	wireframes.md、交互说明、页面流转	产品、UI、前端、后端	为接口和架构设计提供页面入口
系统架构设计	需求、原型、业务边界	区分网关、传统业务服务和 AI 智能服务，明确数据库、接	backend-architecture.md、api-style.md、database-conventions.md	架构成员、后端成员	形成前后端开发契约

		口、权限和事件边界			
前后端开发	接口契约、数据库迁移、原型和任务分工	按 Git 分支协作，前端实现角色路由和页面交互，后端实现业务接口、权限、Flyway 迁移和测试	前端页面、后端服务、OpenAPI、数据库脚本	前端、后端、测试成员	进入联调和测试
测试与联调	已实现接口、页面和测试数据	覆盖功能、权限、异常、资源归属、AI 引用来源、AI 人工确认和 SSE 异常	测试用例、缺陷记录、联调报告	测试成员、前后端成员	为部署验收提供依据
部署与运维	可运行系统、配置和构建产物	配置环境变量、服务启动、日志、备份、监控、AI 限流和异常处理	部署说明、运行检查、备份与监控方案	后端、运维、测试成员	支撑课程验收和演示运行

第三章 功能需求

本章按业务域拆分功能模块。每个原子功能从使用角色、前置条件、输入、业务处理、输出、异常边界和权限要求说明系统行为，避免把单纯页面描述等同于需求。

3.1 用户与权限管理模块

3.1.1 用户登录与身份认证

项目	说明
功能名称	用户登录与身份认证
使用角色	学生、教师、管理员
前置条件	用户账号存在且状态可用。
输入	用户名、密码、当前角色选择、验证码或二

	次验证信息。
业务处理	系统校验账号状态和密码，签发 JWT，返回用户角色、权限和工作台入口。
输出	登录令牌、用户基本信息、角色权限集合。
异常或边界情况	账号不存在、密码错误、账号停用、Token 过期时返回明确错误。
权限要求	未登录可访问登录接口；登录后按角色进入对应工作台。

3.1.2 用户个人信息管理

项目	说明
功能名称	用户个人信息管理
使用角色	学生、教师、管理员
前置条件	用户已登录。
输入	姓名、联系方式、头像、通知偏好、密码修改信息。
业务处理	系统校验本人身份和字段格式，保存个人资料变更并记录更新时间。
输出	更新后的个人资料和安全提示。
异常或边界情况	敏感字段修改需验证旧密码或二次确认；不得回显密码。
权限要求	用户只能维护本人资料，管理员按授权可维护用户状态。

3.1.3 角色管理与权限分配

项目	说明
功能名称	角色管理与权限分配
使用角色	管理员
前置条件	管理员已登录并具有用户治理权限。
输入	用户 ID、角色、启停状态、权限范围。
业务处理	系统维护学生、教师、管理员三类角色和权限关系，变更后写入审计记录。
输出	角色分配结果、权限集合。
异常或边界情况	内置角色不可随意删除；存在引用时禁止删除权限。
权限要求	仅管理员可分配角色；普通用户不可自行提

	升权限。
--	------

3.1.4 资源级访问控制

项目	说明
功能名称	资源级访问控制
使用角色	学生、教师、管理员、AI 助手
前置条件	用户已认证并访问受保护资源。
输入	当前用户、角色、资源 ID、操作类型。
业务处理	系统按角色权限、功能权限、资源归属和对象状态逐级校验。
输出	允许访问或返回 403/404/409。
异常或边界情况	教师替换 URL 访问其他课程、学生访问他人成绩时必须拒绝。
权限要求	后端必须执行资源级校验，不能只依赖前端菜单隐藏。

3.1.5 操作日志与异常登录处理

项目	说明
功能名称	操作日志与异常登录处理
使用角色	管理员、系统
前置条件	系统发生登录、权限、审核、评分、发布等关键操作。
输入	操作人、操作对象、操作类型、时间、结果、traceId。
业务处理	系统记录关键操作日志和异常登录情况，支持审计查询。
输出	审计日志、异常登录提示。
异常或边界情况	日志不得记录明文密码、Token 和 AI 内部提示词。
权限要求	仅授权管理员可查看审计记录。

3.2 课程与学习管理模块

3.2.1 课程创建与基础信息维护

项目	说明
功能名称	课程创建与基础信息维护
使用角色	教师
前置条件	教师已登录并具有教师角色。
输入	课程编号、名称、简介、学期、分类、学分、选课时间、课程时间。
业务处理	教师创建课程草稿，系统建立负责人关系并校验课程编号唯一。
输出	课程草稿和版本号。
异常或边界情况	课程编号重复、时间范围不合法、状态不允许修改时拒绝。
权限要求	教师只能维护本人负责课程；协作者仅可编辑低风险内容。

3.2.2 课程审核、发布与下线

项目	说明
功能名称	课程审核、发布与下线
使用角色	教师、管理员
前置条件	课程已创建并具备必要信息。
输入	提交审核命令、审核意见、发布或下线命令。
业务处理	教师提交审核，管理员批准或驳回；审核通过后教师发布课程；必要时下线课程。
输出	课程状态、审核记录、驳回原因。
异常或边界情况	待审核时冻结关键字段；驳回必须保留原因；批准不自动发布。
权限要求	负责人提交和发布；管理员审核；学生只可见已审核并已发布课程。

3.2.3 教师课程负责人和协作者管理

项目	说明
功能名称	教师课程负责人和协作者管理

使用角色	教师
前置条件	课程存在且当前教师为负责人。
输入	协作者教师 ID、角色关系。
业务处理	系统维护 OWNER/COLLABORATOR 关系，同一教师同一课程只有一条成员关系。
输出	课程教师成员列表。
异常或边界情况	不能删除唯一负责人；不能添加非教师账号。
权限要求	仅课程负责人可管理协作者。

3.2.4 学生课程浏览、选课与退选

项目	说明
功能名称	学生课程浏览、选课与退选
使用角色	学生
前置条件	课程审核通过、已发布且在可选课时间内。
输入	课程 ID、选课或退选命令。
业务处理	系统展示可选课程，学生确认后创建或恢复选课关系；退选变更选课状态。
输出	选课记录、课程列表状态。
异常或边界情况	课程已结束、下线、超出选课窗口或已选课时返回冲突。
权限要求	学生只能操作本人选课关系。

3.2.5 章节与课时管理

项目	说明
功能名称	章节与课时管理
使用角色	教师
前置条件	课程存在且教师为负责人或协作者。
输入	章节标题、课时标题、内容类型、Markdown 内容、解锁规则、排序。
业务处理	系统维护课程下章节和课时，支持草稿、发布、下线状态。
输出	课程大纲、章节课时详情。
异常或边界情况	章节未发布时课时不可对学生可见；排序冲突需稳定处理。
权限要求	课程教师可编辑；学生只读已发布且已解锁

	内容。
--	-----

3.2.6 课程资料上传、预览与下载

项目	说明
功能名称	课程资料上传、预览与下载
使用角色	教师、学生
前置条件	课程存在，资料归属于课程、章节或课时。
输入	资料名称、类型、文件元数据、可见范围。
业务处理	教师维护资料元数据，学生访问时系统校验所属课程、章节、课时权限。
输出	资料列表、预览或下载授权信息。
异常或边界情况	资料下线、无权限、文件预览失败时给出明确提示。
权限要求	资料继承所属课程/章节/课时访问权限，不暴露内部文件地址。

3.2.7 学生章节学习与课时完成记录

项目	说明
功能名称	学生章节学习与课时完成记录
使用角色	学生
前置条件	学生已选课，课程、章节、课时均发布且课时已解锁。
输入	课时 ID、开始学习命令、完成命令。
业务处理	系统创建或更新本人学习记录，完成命令幂等处理。
输出	学习记录、完成状态、最近学习时间。
异常或边界情况	未选课、未解锁、课时下线时拒绝操作。
权限要求	学生只能更新本人学习记录。

3.2.8 学习进度统计与继续学习推荐

项目	说明
功能名称	学习进度统计与继续学习推荐
使用角色	学生、教师
前置条件	存在课时和学习记录。
输入	课程 ID、学生 ID 或课程范围。

业务处理	系统按已完成课时数与可学习课时数计算进度，并推荐下一个未完成课时。
输出	课程进度、最近课时、下一课时。
异常或边界情况	无可学习课时时进度为 0 并说明原因。
权限要求	学生查看本人进度；教师查看负责课程的聚合学情。

3.3 作业、成绩与学习预警模块

3.3.1 教师作业发布与编辑

项目	说明
功能名称	教师作业发布与编辑
使用角色	教师
前置条件	课程已发布，教师具有课程编辑权限。
输入	作业标题、要求、截止时间、满分、提交类型、附件、评分规则。
业务处理	系统保存作业草稿或发布作业，已发布作业修改需记录影响范围。
输出	作业详情、发布状态。
异常或边界情况	截止时间早于发布时间、课程下线或状态不允许时拒绝。
权限要求	教师只能发布本人负责课程作业。

3.3.2 学生作业查看、保存与提交

项目	说明
功能名称	学生作业查看、保存与提交
使用角色	学生
前置条件	学生已选课程且作业已发布。
输入	在线文本、附件、提交说明、保存或提交命令。
业务处理	学生可保存草稿，正式提交后形成提交记录和提交时间。
输出	提交状态、提交记录。
异常或边界情况	超过截止、文件不合法、重复提交超过限制时按规则处理。
权限要求	学生只能查看和提交本人作业。

3.3.3 作业截止、逾期与退回重交规则

项目	说明
功能名称	作业截止、逾期与退回重交规则
使用角色	学生、教师
前置条件	作业已发布并配置截止时间和重交规则。
输入	截止时间、重交次数、退回原因。
业务处理	系统根据服务端时间判断逾期，教师可退回重交并说明原因。
输出	逾期提示、退回状态、重交入口。
异常或边界情况	已关闭作业不可再提交；逾期是否允许提交按作业规则执行。
权限要求	教师只能退回负责课程的提交。

3.3.4 教师作业批改、评分与反馈

项目	说明
功能名称	教师作业批改、评分与反馈
使用角色	教师
前置条件	学生已提交作业，教师具有课程批改权限。
输入	分数、评语、量规得分、批注、发布命令。
业务处理	教师查看提交内容并评分，保存草稿或发布反馈，系统记录修改历史。
输出	评分结果、教师评语、发布时间。
异常或边界情况	分数超出满分、提交被撤回、版本冲突时拒绝。
权限要求	教师只能批改负责课程学生提交。

3.3.5 成绩查询、成绩统计与成绩明细

项目	说明
功能名称	成绩查询、成绩统计与成绩明细
使用角色	学生、教师
前置条件	成绩已生成且按规则发布。
输入	课程、作业、考试、学期、学生范围。
业务处理	系统展示成绩构成、明细、趋势和统计，不把未发布成绩按 0 分展示。

输出	成绩总览、课程成绩详情、统计结果。
异常或边界情况	成绩未发布、缺考、缓考、免考需使用独立状态。
权限要求	学生只看本人已发布成绩；教师看负责课程成绩。

3.3.6 学习风险识别与预警展示

项目	说明
功能名称	学习风险识别与预警展示
使用角色	学生、教师
前置条件	系统已有学习进度、作业完成率、成绩和考试表现数据。
输入	课程学习记录、作业提交、成绩趋势、考试表现。
业务处理	系统按低、中、高风险识别学生学习风险，展示原因、证据和建议。
输出	风险等级、触发证据、处理状态。
异常或边界情况	数据不足时显示未评估，不给绝对化结论。
权限要求	学生看本人预警；教师看负责课程学生预警。

3.3.7 AI 自动生成批改评语草稿

项目	说明
功能名称	AI 自动生成批改评语草稿
使用角色	教师
前置条件	教师处于真实作业批改页面，提交内容和评分规则可用。
输入	学生提交内容、量规、教师已选问题点、课程上下文。
业务处理	AI 生成可编辑评语草稿，教师可编辑、重生成、复制或确认发布。
输出	评语草稿、生成依据、操作状态。
异常或边界情况	AI 失败或内容不足时保留教师输入；不得自动修改分数。
权限要求	AI 继承教师课程权限；正式评语必须由教师确认。

3.3.8 AI 学习风险解释与改进建议

项目	说明
功能名称	AI 学习风险解释与改进建议
使用角色	学生、教师
前置条件	已有风险记录和可见证据。
输入	风险等级、触发证据、课程进度、作业完成率、成绩趋势。
业务处理	AI 基于证据生成风险解释和改进建议，用户可采纳或加入计划。
输出	解释、建议、证据列表。
异常或边界情况	无可靠证据时提示无法生成，不虚构原因。
权限要求	仅使用当前用户有权访问的学习数据。

3.4 考试、题库与智能组卷模块

3.4.1 题库分类与题目维护

项目	说明
功能名称	题库分类与题目维护
使用角色	教师、管理员
前置条件	教师具有题库维护权限。
输入	题型、题干、选项、答案、解析、知识点、难度、适用课程。
业务处理	系统维护教师私有、课程共享或学校公共题库，题目被使用后按版本管理。
输出	题目列表、题目详情。
异常或边界情况	已入卷题目不可无痕删除；题目内容不完整时不可发布。
权限要求	教师只能维护本人或课程可用题库；管理员治理公共题库。

3.4.2 考试创建与考试安排

项目	说明
功能名称	考试创建与考试安排

使用角色	教师
前置条件	课程已发布，教师有课程管理权限。
输入	考试名称、说明、开始时间、结束时间、时长、总分、成绩发布规则。
业务处理	系统创建考试草稿并配置考试时间窗口和参与范围。
输出	考试安排、考试状态。
异常或边界情况	时间冲突、课程下线、状态不允许时拒绝。
权限要求	教师只能创建负责课程考试。

3.4.3 试卷编排与题目配置

项目	说明
功能名称	试卷编排与题目配置
使用角色	教师
前置条件	考试已创建，题库可用。
输入	题目 ID、题型结构、分值、顺序、知识点覆盖。
业务处理	教师手动选择或调整题目，系统校验总分、重复题和题库权限。
输出	试卷草稿、分布校验结果。
异常或边界情况	总分不一致、题目停用、越权题库时提示。
权限要求	教师只能使用授权题库。

3.4.4 学生考试说明、考试参与与考试记录

项目	说明
功能名称	学生考试说明、考试参与与考试记录
使用角色	学生
前置条件	学生已选课且考试已发布，当前时间满足考试规则。
输入	考试会话、答题内容、保存或交卷命令。
业务处理	系统展示考试说明，创建考试记录，保存答题过程并接收交卷。
输出	考试记录、交卷状态。
异常或边界情况	未到开考时间、已结束、重复进入、网络中断需有明确恢复策略。
权限要求	学生只能参与本人课程考试。

3.4.5 考试成绩统计与结果查看

项目	说明
功能名称	考试成绩统计与结果查看
使用角色	学生、教师
前置条件	考试结束并完成阅卷或结果发布。
输入	考试记录、题目得分、总分、发布命令。
业务处理	教师统计考试结果并发布，学生查看本人结果和反馈。
输出	考试成绩、统计概览、结果详情。
异常或边界情况	成绩未发布不对学生显示；缺考等状态独立处理。
权限要求	教师看负责课程考试结果；学生只看本人结果。

3.4.6 AI 智能组卷建议

项目	说明
功能名称	AI 智能组卷建议
使用角色	教师
前置条件	教师处于具体考试或试卷编排页面，题库和约束条件可用。
输入	知识点覆盖、难度分布、题型结构、分值、题库范围。
业务处理	AI 生成候选题目和分布建议，教师采纳、替换、修改或拒绝。
输出	组卷建议、候选题、覆盖分析。
异常或边界情况	题库不足时列出缺口，不伪造题目；AI 不自动发布正式试卷。
权限要求	AI 不得越权访问其他课程题库，最终试卷由教师确认。

3.5 互动交流与通知模块

3.5.1 课程论坛与帖子发布

项目	说明
功能名称	课程论坛与帖子发布
使用角色	学生、教师
前置条件	用户已加入或负责课程。
输入	课程 ID、帖子标题、正文、附件。
业务处理	系统在课程上下文中创建帖子，支持按课程查看与搜索。
输出	帖子列表、帖子详情。
异常或边界情况	课程关闭、内容违规或无权限时拒绝发布。
权限要求	学生只能在已选课程发帖；教师管理本课程帖子。

3.5.2 帖子评论与互动

项目	说明
功能名称	帖子评论与互动
使用角色	学生、教师
前置条件	帖子存在且未锁定。
输入	评论内容、回复对象、点赞或收藏操作。
业务处理	系统保存评论和互动记录，更新帖子活跃时间。
输出	评论列表、互动状态。
异常或边界情况	帖子锁定、评论被删除、内容过长时提示。
权限要求	用户只能编辑或删除本人未锁定内容；教师可治理本课程内容。

3.5.3 课程公告发布与查看

项目	说明
功能名称	课程公告发布与查看
使用角色	教师、管理员、学生
前置条件	教师负责课程或管理员具有公告权限。
输入	公告标题、内容、发布范围、发布时间。
业务处理	教师发布课程公告，管理员发布全局或重要

	公告，学生按范围查看。
输出	公告列表、公告详情、未读状态。
异常或边界情况	公告撤回后学生不可见；历史发布需留审计。
权限要求	发布者按范围授权；学生只读。

3.5.4 内容举报与基础治理

项目	说明
功能名称	内容举报与基础治理
使用角色	学生、教师、管理员
前置条件	论坛或评论内容存在。
输入	举报原因、处理结果、治理动作。
业务处理	用户可举报内容，教师处理本课程内容，管理员处理全局治理事项。
输出	举报记录、处理状态。
异常或边界情况	恶意重复举报需要限流；治理删除保留证据。
权限要求	管理员全局治理，教师课程内治理。

3.5.5 消息提醒与待办通知

项目	说明
功能名称	消息提醒与待办通知
使用角色	学生、教师、管理员
前置条件	业务事件产生通知。
输入	作业截止、考试安排、成绩发布、公告、预警、审核结果等事件。
业务处理	系统生成站内消息和待办提醒，支持已读和跳转。
输出	消息列表、未读数、业务入口。
异常或边界情况	通知发送失败不影响正式业务事务；需可重试。
权限要求	用户只看本人相关通知。

3.6 管理员治理与统计模块

3.6.1 用户管理

项目	说明
功能名称	用户管理
使用角色	管理员
前置条件	管理员已登录。
输入	用户查询条件、账号状态、角色分配信息。
业务处理	系统支持分页查询、启停用户、分配角色和查看基础资料。
输出	用户列表、用户详情。
异常或边界情况	不可删除存在业务历史的账号；敏感信息脱敏显示。
权限要求	仅管理员可操作用户治理。

3.6.2 课程分类管理

项目	说明
功能名称	课程分类管理
使用角色	管理员
前置条件	课程分类功能启用。
输入	分类名称、排序、启停状态。
业务处理	系统维护课程分类字典，教师创建课程时选择分类。
输出	分类列表、启停结果。
异常或边界情况	分类被课程引用时不可物理删除。
权限要求	管理员维护，教师和学生只读启用项。

3.6.3 课程审核与驳回处理

项目	说明
功能名称	课程审核与驳回处理
使用角色	管理员
前置条件	教师已提交课程审核。
输入	审核结论、驳回原因、备注。
业务处理	管理员查看课程快照并批准或驳回，驳回必须说明原因。

输出	审核记录、课程审核状态。
异常或边界情况	审核通过不自动修改教师课程正文；重复审核需处理状态冲突。
权限要求	仅管理员审核。

3.6.4 公告管理

项目	说明
功能名称	公告管理
使用角色	管理员
前置条件	管理员具有公告治理权限。
输入	公告标题、内容、范围、发布时间、撤回命令。
业务处理	系统支持全局公告创建、发布、撤回和列表查询。
输出	公告列表和状态。
异常或边界情况	已发布公告撤回保留历史；内容为空或范围不合法拒绝。
权限要求	管理员发布全局公告。

3.6.5 论坛内容治理

项目	说明
功能名称	论坛内容治理
使用角色	管理员
前置条件	论坛、帖子或评论存在。
输入	内容 ID、治理原因、处理动作。
业务处理	管理员可锁定、隐藏、恢复或处理举报内容，保留治理记录。
输出	治理结果、处理记录。
异常或边界情况	不得无记录删除争议内容。
权限要求	管理员全局治理；教师课程内治理。

3.6.6 系统数据统计与运行概览

项目	说明
功能名称	系统数据统计与运行概览
使用角色	管理员

前置条件	系统存在业务数据。
输入	学期、课程、角色、时间范围等筛选条件。
业务处理	系统统计用户活跃、课程数量、选课、作业完成、预警数量等指标。
输出	统计看板、趋势、明细入口。
异常或边界情况	统计模块失败不应导致首页完全不可用。
权限要求	管理员查看聚合数据，不越权查看私密正文。

3.6.7 AI 服务基础运行状态查看

项目	说明
功能名称	AI 服务基础运行状态查看
使用角色	管理员
前置条件	AI 服务接入并产生任务状态。
输入	时间范围、AI 功能类型、服务状态。
业务处理	系统展示 AI 任务数量、失败数量、索引状态、限流情况和服务健康。
输出	AI 运行概览、失败记录。
异常或边界情况	不展示模型内部推理过程、系统提示词或密钥。
权限要求	管理员只看基础运行信息和必要审计。

3.7 AI 智能辅助模块

3.7.1 课程知识库构建与资料权限控制

项目	说明
功能名称	课程知识库构建与资料权限控制
使用角色	教师、AI 服务、管理员
前置条件	课程资料已发布或更新。
输入	资料 ID、课程/章节/课时归属、版本、权限范围。
业务处理	业务服务发布资料事件，AI 服务按授权上下文建立索引；资料下线后触发索引清理。
输出	索引状态、资料版本、失败原因。
异常或边界情况	资料无权限、资料下线、解析失败时不进入可问答范围。

权限要求	AI 不直接读取业务数据库，只通过授权上下文和资料授权使用数据。
------	----------------------------------

3.7.2 课程知识库 RAG 智能答疑

项目	说明
功能名称	课程知识库 RAG 智能答疑
使用角色	学生、教师
前置条件	用户从课程、章节或已选上下文进入。
输入	问题、课程 ID、章节/资料范围、选中文本。
业务处理	AI 检索课程知识库并流式生成回答，返回引用来源或无可靠资料提示。
输出	回答、引用、grounding 状态、SSE 事件。
异常或边界情况	无资料、权限不足、流式中断时保留输入并给出重试入口。
权限要求	只能使用当前用户有权访问的课程资料。

3.7.3 章节知识点摘要生成与发布

项目	说明
功能名称	章节知识点摘要生成与发布
使用角色	教师、学生
前置条件	教师在课时编辑或章节管理页面操作。
输入	章节内容、课程资料、摘要生成命令。
业务处理	AI 生成摘要草稿，教师编辑并发布后学生查看。
输出	摘要草稿、已发布摘要。
异常或边界情况	学生不直接看到未确认草稿；资料不足时提示无法生成。
权限要求	教师确认后摘要才成为正式课程内容。

3.7.4 AI 评语草稿生成机制

项目	说明
功能名称	AI 评语草稿生成机制
使用角色	教师
前置条件	教师位于批改页面并有学生提交内容。

输入	提交内容、评分量规、问题点、教师输入。
业务处理	AI 生成可编辑评语草稿，可重生成、复制、编辑和确认发布。
输出	评语草稿和生成状态。
异常或边界情况	不得自动评分，不得覆盖教师已写内容。
权限要求	教师确认后才写入正式评语。

3.7.5 AI 学习风险解释与学习建议

项目	说明
功能名称	AI 学习风险解释与学习建议
使用角色	学生、教师
前置条件	系统已有风险记录和证据。
输入	作业完成率、进度、成绩趋势、考试表现。
业务处理	AI 解释低/中/高风险原因并生成可执行建议。
输出	风险解释、证据、建议。
异常或边界情况	不得使用绝对化结论；数据不足时显示未评估。
权限要求	仅使用当前学生本人或教师负责课程范围内的数据。

3.7.6 AI 智能组卷建议机制

项目	说明
功能名称	AI 智能组卷建议机制
使用角色	教师
前置条件	教师在具体考试试卷编排页面。
输入	题库范围、知识点、题型、难度、分值约束。
业务处理	AI 基于授权题库生成候选建议，教师逐题采纳或修改。
输出	候选题、分布分析、缺口提示。
异常或边界情况	题库不足时不虚构题目；AI 不自动发布试卷。
权限要求	最终试卷由教师确认。

3.7.7 AI 结果引用、人工确认与异常处理

项目	说明
功能名称	AI 结果引用、人工确认与异常处理
使用角色	学生、教师、管理员
前置条件	AI 功能被触发。
输入	上下文、用户权限、生成任务状态。
业务处理	系统展示引用、来源版本、无依据提示、失败和重试状态；关键结果需人工确认。
输出	引用列表、确认状态、异常提示。
异常或边界情况	不展示模型内部推理过程、系统提示词或未授权资料。
权限要求	正式成绩、课程内容、试卷和评语必须由授权用户确认后写入。

第四章 非功能需求

4.1 性能需求

以下指标为课程实训项目的验收目标，用于指导设计、实现和测试，不表示当前系统已经完成正式压测。

表 3 性能需求指标

编号	性能指标	验收目标
P-01	注册用户规模	系统支持不少于 300 名注册用户。
P-02	同时在线	支持不少于 100 名用户同时在线。
P-03	普通并发操作	支持不少于 50 名用户并发进行普通查询、课程浏览、作业列表、成绩查询等操作。
P-04	普通查询平均响应	正常网络和数据库负载下，普通查询接口平均响应时间不超过 1 秒。
P-05	常用接口 95% 响应	课程详情、作业列表、成绩查询等常用接口 95% 响应时间不超过 2 秒。
P-06	写操作响应	登录、选课、提交作业、教

		师评分等写操作响应时间不超过 3 秒。
P-07	文件资料元数据	文件资料元数据保存响应时间不超过 3 秒，大文件真实上传耗时不纳入普通业务接口指标。
P-08	AI 首次响应	AI 首次响应时间目标不超过 5 秒。
P-09	AI SSE 首片段	AI SSE 流式输出建立连接后，应在 2 秒内返回首个有效内容片段；无法完成时返回明确错误状态。
P-10	分页查询	系统应支持分页查询，默认单页不超过 20 条或 50 条，避免一次性返回大量记录。
P-11	局部可用	不同模块加载失败时，不应导致整个首页或课程页面完全不可用。

4.2 安全性需求

表 4 安全性需求

安全目标	措施	验证方式
认证与鉴权	使用 JWT、登录状态校验、Token 过期处理和未登录统一返回。	未登录访问受保护接口返回 401；过期 Token 返回明确错误。
角色权限隔离	学生、教师、管理员使用角色入口和功能权限隔离。	学生访问教师/管理员接口返回 403。
资源归属权限	教师只能操作本人负责或协作课程；学生只能访问本人选课、成绩、作业和学习记录。	替换 URL 中资源 ID 进行越权测试。
数据安全	密码使用 BCrypt 加密，敏感配置不提交仓库，数据库定期备份。	检查数据库密码字段、仓库配置和备份脚本。
输入校验	后端参数校验、文件类型和大小限制、富文本/XSS 防护。	提交非法参数、超大文件和脚本内容进行测试。
接口安全	HTTPS 部署建议、CORS 白名单、AI 接口限流、防重复提	检查网关配置、限流返回 429、幂等冲突返回 409。

	交。	
文件资料安全	下载和预览必须经过权限校验，不暴露内部文件地址。	学生访问未选课程资料应被拒绝。
AI 安全	AI 仅使用用户有权访问的课程资料，不展示模型内部推理，关键结果人工确认。	用不同角色触发 AI，验证引用来源和确认流程。
日志审计	记录课程审核、成绩修改、作业批改、权限变更等重要操作。	检查操作后审计记录是否包含操作人、对象和时间。
异常处理	接口不得向前端暴露 SQL、堆栈和内部路径。	制造服务端异常，验证统一错误响应。

4.3 扩展性需求

表 5 扩展性需求

扩展方向	需求说明	边界说明
系统架构扩展	课程、作业、考试、论坛、公告、AI 功能按业务域拆分，网关、业务服务和 AI 服务职责清晰。	不为简单业务过度拆分大量微服务。
服务扩展	传统业务服务与 AI 服务可独立扩容，AI 耗时任务不阻塞核心业务事务。	AI 服务不可直接修改业务事实。
数据扩展	使用统一 ID、分页、索引、逻辑删除、乐观锁和 Flyway 迁移机制。	禁止跨服务共享数据库和跨库 JOIN。
AI 扩展	可替换大模型供应商、向量数据库和 Embedding 模型，可新增问答、摘要、推荐能力。	替换模型不改变权限、引用和人工确认原则。
接口扩展	统一 `/api/v1` 版本控制、DTO/VO、统一响应格式和错误码。	破坏性变更必须升级版本或单独评审。
前端扩展	学生、教师、管理员路由域清晰，后续可扩展移动端或小程序。	教师批改和管理后台首版以桌面端为主。
运行扩展	可通过 Redis、RabbitMQ、对象存储、容器化部署逐步扩展。	不宣称无限扩展；按中小型高校实训系统规模设计。

附录 A 自查结果

检查项	结果
四章结构	第一章至第四章齐全，未新增第五章主体。
标题层级	Word 中第一章至第四章使用标题 1，1.1/2.1 等使用标题 2，3.1.1 等使用标题 3。
占位符	未保留任何模板占位符；组号统一为第一组。
项目名称	全文使用在线教育辅助教学系统，未出现错误项目名称。
Mermaid 图	包含系统整体业务流程图和系统功能结构图源码，可复制到 Mermaid Live Editor 或 ProcessOn 绘制。
性能指标	性能指标具体、可测试，并标明为课程实训验收目标。
Word 目录	已插入可更新的 Word TOC 字段。打开 Word 后右键目录选择“更新域/更新整个目录”。
表格	所有表格均为 Word 可编辑表格，不使用截图。

附录 B 使用的项目材料

- E:/第 1 组-Xxxx 需求规格说明书.doc
- design-research.md
- sitemap.md
- ui-spec.md
- wireframes.md
- README.md
- CONTEXT.md
- docs/backend-architecture.md
- docs/api-style.md
- docs/database-conventions.md
- docs/course-module-design.md
- docs/course-api-contract.md

- docs/course-module-delivery.md
- docs/openapi/course-module.openapi.yaml
- backend/README.md
- backend/pom.xml
- package.json
- backend/edu-biz-
service/src/main/resources/db/migration/V1__init_auth_tables.sql
- backend/edu-biz-
service/src/main/resources/db/migration/V2__create_course_tables.sql
- backend/edu-biz-
service/src/main/resources/db/migration/V3__create_course_review_table.sql